Análisis del problema

A1. Requerimientos verificables y decisiones de diseño.

01 Solicitudes perdidas

Requerimiento: Registrar y consultar incidentes persistentes en SQLite.

Prueba: POST 201; GET y nuevo DbContext recuperan el registro.

02 Asignaciones poco claras

Requerimiento: Solo admin asigna a un técnico. Pendiente pasa a Asignado.

Prueba: Técnico: 403; rol incorrecto: 400; asignación válida: 200.

03 Información ajena

Requerimiento: JWT, roles y filtros por creador o técnico asignado.

Prueba: Consulta ajena: 404; listas solo con registros autorizados.

04 Errores sin registro / internos

Requerimiento: Middleware con JSON seguro y log correlacionado.

Prueba: 500 genérico con requestId; excepción completa en log.

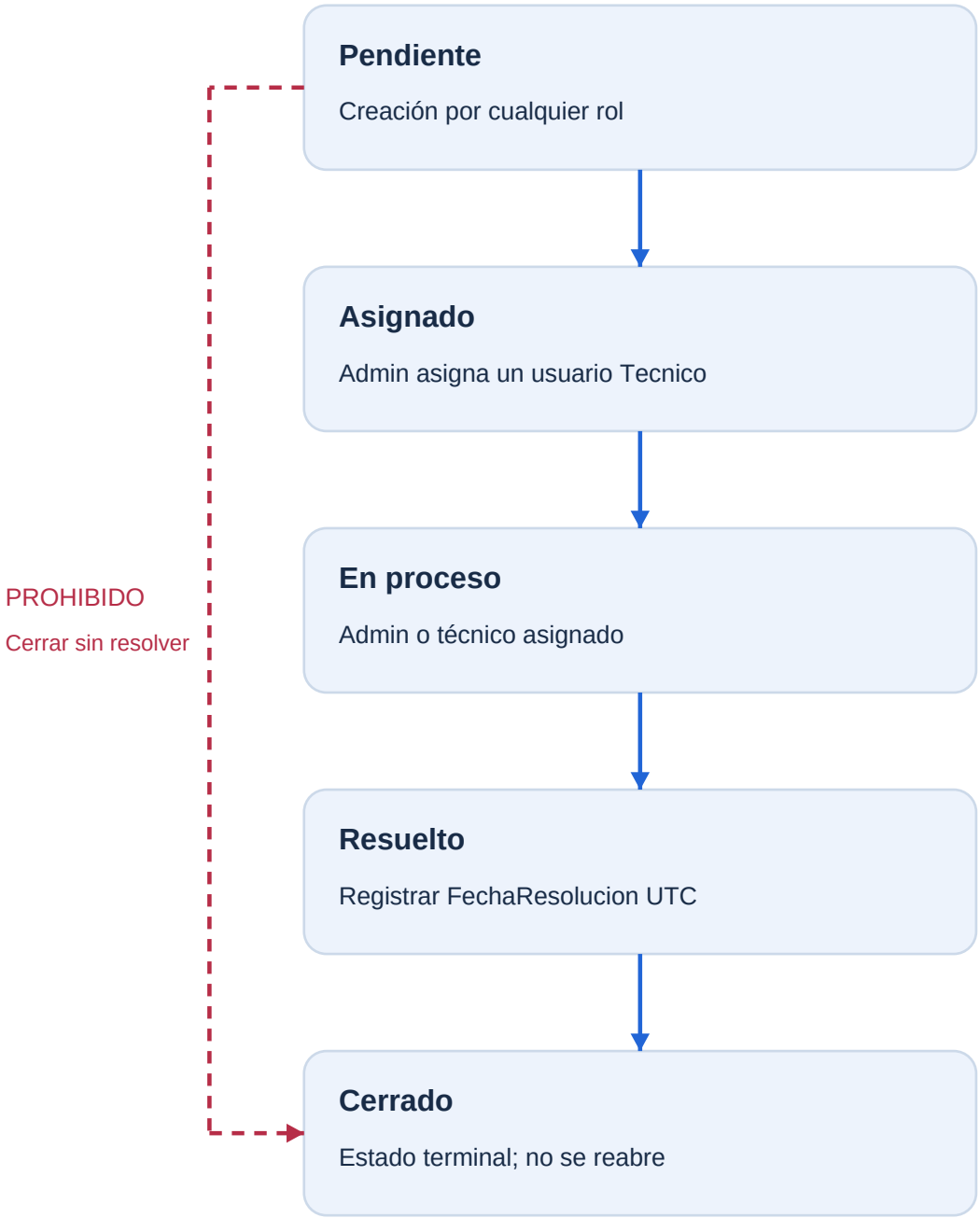
A3. Decisiones

404 para recursos ajenos: evita revelar que existen; usar 403 permitiría enumerarlos. Los permisos generales por rol responden 403.

Eliminar Cerrados: permitido al administrador según la matriz. Se pierde el historial; la interfaz pide confirmación. Restringirlo añadiría una regla no solicitada.

Diagrama de estados

A2. Cinco estados; cada cambio avanza exactamente un paso.

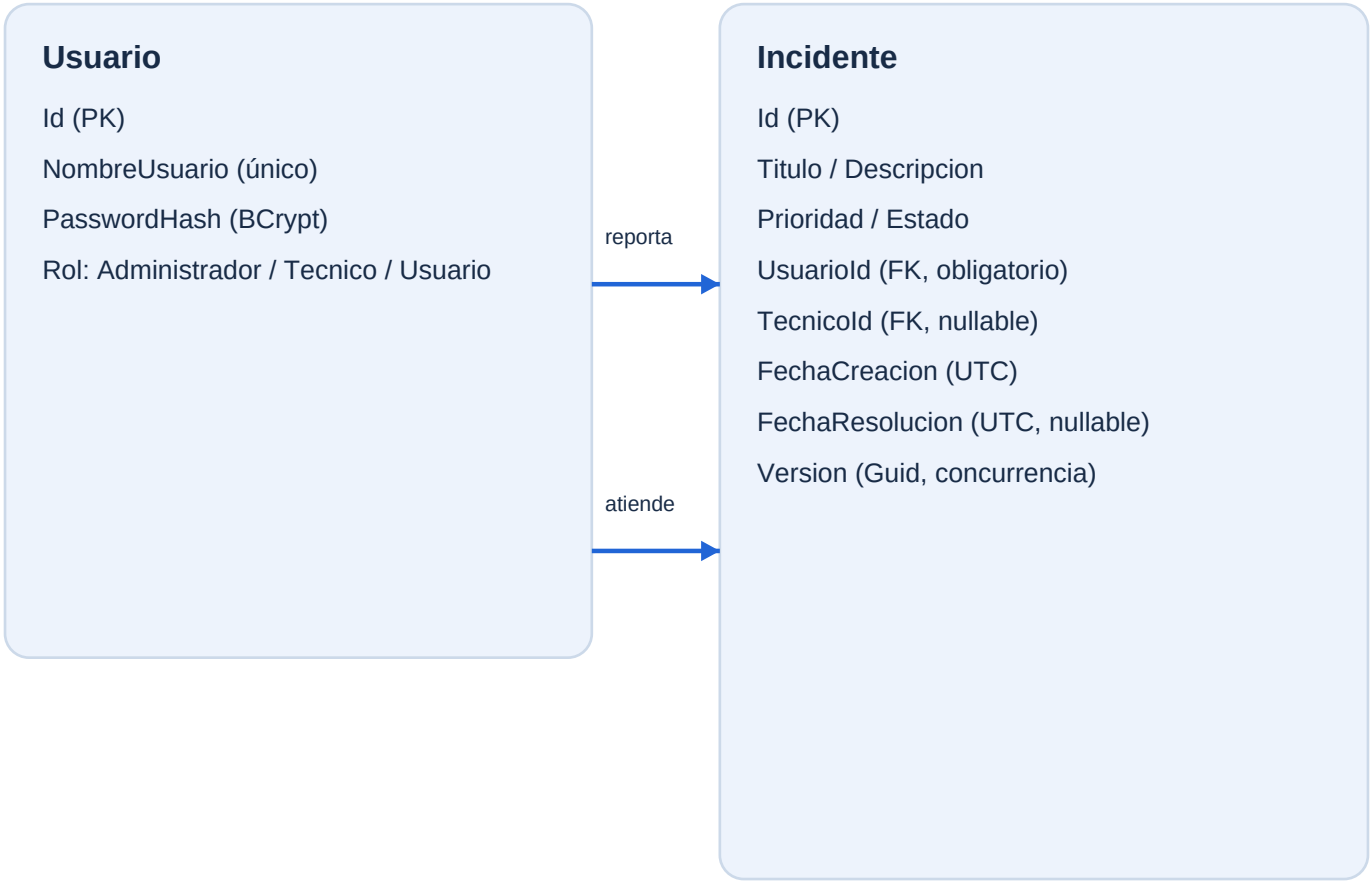


Tampoco se permiten saltos, retrocesos ni reapertura. Pendiente a Asignado solo ocurre mediante el endpoint de asignación.

Si reaparece el problema, se crea otro incidente. Eliminar es una operación administrativa, no una transición de estado.

Modelo de datos

Dos relaciones diferentes conectan Usuario con Incidente.



Reportante: cada incidente tiene exactamente 1 usuario creador; cada usuario puede reportar 0..N incidentes.

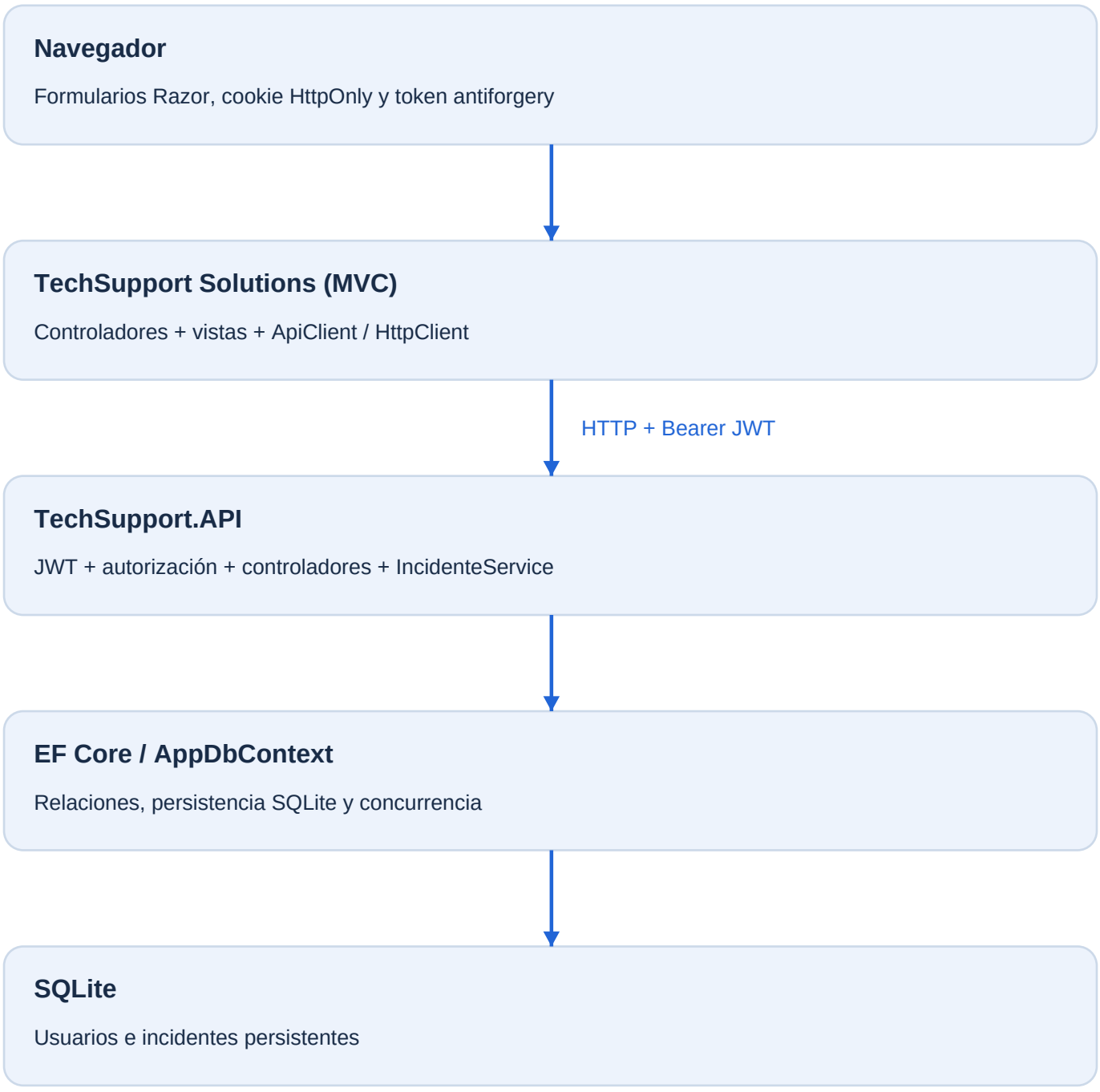
Técnico: cada incidente tiene 0..1 técnico; cada usuario con rol Tecnico puede atender 0..N incidentes. El servicio valida ese rol.

Ambas FK usan DeleteBehavior.Restrict. EF Core configura cada navegación explícitamente para evitar ambigüedades.

Los DTOs de respuesta nunca incluyen PasswordHash. Un Guid de concurrencia detecta cambios simultáneos y evita sobrescrituras silenciosas.

Arquitectura de la solución

El frontend MVC consume la API por HTTP. Solo la API accede a los datos.



Transversal: ExceptionHandlingMiddleware + ILogger / Serilog, logs diarios con requestId. Contratos compartidos: DTOs y enums; sin acceso del MVC a EF Core.

Tests: xUnit + WebApplicationFactory + SQLite temporal. La ruta de fallo existe únicamente en el ensamblado de pruebas.